

ENTERPRISE IT HELPDESK & IT SUPPORT

PLAYBOOK 2026

Tùy biến cho môi trường VS/Samho theo cấu hình được cung cấp

Phiên bản	1.0.0 - 05/08/2026
Phạm vi	End-user HelpDesk, Windows, Office, Ricoh, LAN/Wi-Fi, Aruba3600, FortiGate, OS9700
Dùng cho AI	Enterprise Playbook RAG - ưu tiên trước Knowledge Base
Phân loại	Nội bộ - có tách Employee-safe và Technician-only

LƯU Ý BẢO MẬT: Tài liệu và dữ liệu Playbook trong dự án không chứa passphrase Wi-Fi, RADIUS key, SNMP community, VPN secret, admin hash hoặc token. Raw running-config không được đưa vào prompt cho người dùng.

1. Mục tiêu và nguyên tắc vận hành

Tài liệu gốc được tổ chức theo triệu chứng và nhấn mạnh kiểm tra phân nhánh, thay đổi một biến mỗi lần, ghi lại bằng chứng trước khi sửa và ưu tiên sao lưu khi có nguy cơ mất dữ liệu.

Phiên bản tùy biến này bổ sung mô hình mạng doanh nghiệp, tách nội dung an toàn cho nhân viên khỏi quy trình kỹ thuật viên và đưa toàn bộ dữ liệu vào cơ chế Playbook RAG.

AI không được tự phát minh lệnh, không thay đổi switch/firewall/controller, không hướng dẫn vượt chính sách Internet, không yêu cầu mật khẩu/OTP và không thực hiện thao tác phá hủy dữ liệu.

Thứ tự nguồn bắt buộc của AI

1.
1. Quy tắc an toàn và phân quyền

• 2. Enterprise Playbook đã duyệt

• 3. Knowledge Base ngắn

• 4. Suy luận hội thoại của model

• 5. Escalate khi thiếu bằng chứng hoặc rủi ro cao

2. Mô hình doanh nghiệp đã chuẩn hóa

Nguồn baseline: Aruba3600 controller, FortiGate firewall và OS9700 backbone. Các địa chỉ/route dưới đây là snapshot vận hành; phải xác minh lại sau thay đổi hạ tầng.

Lớp	Thiết bị/Interface	Vai trò	Điểm kiểm tra chính
Client/Wi-Fi	PC, laptop, Ricoh, thiết bị Wi-Fi	Nguồn phát sinh ticket	IP, gateway, DNS, SSID, vị trí, phạm vi ảnh hưởng
Wireless	Aruba3600 - controller 192.168.0.5	WLAN, role, DHCP VLAN80/90	VAP/AP group, client table, DHCP lease, controller route
Core L3	OS9700 - gateway nội bộ	Gateway cho phần lớn subnet	VLAN access/tag, interface L3, ARP, route mặc định
Firewall/WAN	FortiGate - LAN 192.168.1.230	Policy, NAT, nhiều WAN, VPN	Route, policy theo source, WAN gateway, log/debug flow

Bảng gateway trọng yếu

Mạng	Gateway client	Chủ gateway	DHCP/ghi chú	Mức tin cậy
192.168.0.0/22	192.168.1.1	OS9700	FortiGate LAN .230; Aruba controller .0.5	High
192.168.10.0/24	192.168.10.1	OS9700	Aruba DHCP; .10.240 là controller, không phải gateway	High
192.168.11.0/24	192.168.11.1	OS9700	MOLDSHOP	High
192.168.12.0/24	192.168.12.1	OS9700	CANTEEN	High
192.168.17.0/24	192.168.17.1	OS9700	Internal routed	High
192.168.50.0/24	192.168.50.1	FortiGate port17	Server network	High
192.168.52.0/22	192.168.52.1	FortiGate port18	Isolated range	High
192.168.80.0/24	192.168.80.1	Aruba3600	Guest DHCP .100-.240; FGT route via .0.5	High
192.168.90.0/24	192.168.90.1	Aruba3600	Employee DHCP .100-.240; route/VAP cần xác minh	Medium

3. Luồng AI Playbook RAG

- Ticket + lịch sử hội thoại

- Tìm lexical và semantic trong 173 procedure
- Chỉ lấy procedure đúng audience
- Ưu tiên Enterprise Playbook
- Qwen soạn phản hồi có JSON Schema
- Backend chỉ hiển thị step đã được duyệt
- Ghi Playbook ID vào ticket để audit

Employee-safe: AI có thể hướng dẫn các bước quan sát/thử an toàn. Technician-only: chỉ tra trong Admin; không đưa lệnh hạ tầng cho người dùng.

4. Runbook Employee-safe

25 quy trình dưới đây được phép đưa vào hội thoại người dùng theo mức rủi ro và cờ autoEligible.

VS-NET-U01 - Máy dùng dây LAN không truy cập được mạng

Phân loại: network | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Khoanh vùng từ link vật lý đến IP/gateway mà không tự thay IP tĩnh hoặc cấu hình switch.

Câu hỏi bắt buộc

- Đèn link có sáng không?
- Máy khác cùng khu vực có bị không?
- IPv4 và Default Gateway hiện tại là gì?

Các bước được phép

2. Kiểm tra biểu tượng mạng và đèn cổng LAN; cắm lại hai đầu dây mạng.
3. Thử một dây LAN đã biết tốt hoặc một wall jack khác nếu có thể.
4. Mở Command Prompt và chạy ipconfig /all; gửi IPv4, Default Gateway và DNS cho HelpDesk.
5. Nếu địa chỉ là 169.254.x.x, chạy ipconfig /release rồi ipconfig /renew một lần.
6. Ping Default Gateway. Nếu không phản hồi, ghi lại vị trí, số cổng/wall jack và chuyển HelpDesk.
7. Nếu nhiều máy cùng khu vực mất mạng, dừng tự xử lý và báo sự cố diện rộng.

Điểm dừng/cấm: Không tự đổi VLAN, IP tĩnh, DNS doanh nghiệp hoặc reset switch.

VS-NET-U02 - Máy nhận IP 169.254.x.x (không nhận DHCP)

Phân loại: network | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: APIPA cho thấy máy chưa nhận được địa chỉ DHCP; cần phân biệt lỗi cáp/Wi-Fi, DHCP hoặc VLAN.

Câu hỏi bắt buộc

- Kết nối LAN hay Wi-Fi?
- Có máy khác cùng khu vực nhận IP bình thường không?

Các bước được phép

8. Ghi lại kết nối đang dùng: LAN hay Wi-Fi và vị trí hiện tại.
9. Chạy ipconfig /all và chụp phần adapter đang hoạt động.
10. Chạy ipconfig /release rồi ipconfig /renew một lần.
11. Thử đổi dây/cổng LAN hoặc tắt-bật Wi-Fi; không nhập IP tĩnh để chữa tạm.
12. Nếu vẫn 169.254, chuyển HelpDesk kèm MAC Address và vị trí.

Điểm dừng/cấm: Không tự gán IP tĩnh vào dải doanh nghiệp; có thể gây trùng IP.

VS-NET-U03 - Có IP nhưng không vào Internet

Phân loại: network | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Phân biệt lỗi gateway, DNS và chính sách Internet theo thiết bị trước khi thay cấu hình.

Câu hỏi bắt buộc

- Máy khác cùng mạng có Internet không?

- Ping gateway và 1.1.1.1 có kết quả gì?

Các bước được phép

13. Chạy ipconfig /all và ghi IPv4, Default Gateway, DNS.
14. Ping Default Gateway; nếu không được, kiểm tra cáp/Wi-Fi và báo vị trí.
15. Nếu ping gateway được, thử ping 1.1.1.1.
16. Nếu ping IP được nhưng không mở tên miền, chạy ipconfig /flushdns.
17. Thử một website công việc và ghi thời điểm lỗi; không tự đổi DNS/IP.
18. Nếu chỉ một máy bị, gửi HelpDesk IPv4/MAC để kiểm tra chính sách firewall theo nguồn.

VS-NET-U04 - Wi-Fi không thấy SSID hoặc không kết nối được

Phân loại: network | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Kiểm tra adapter, phạm vi phủ sóng và tên mạng được doanh nghiệp cho phép; không suy đoán mật khẩu.

Câu hỏi bắt buộc

- Tên SSID chính xác là gì?
- Khu vực/tầng nào?
- Người khác có thấy SSID đó không?

Các bước được phép

19. Bật Wi-Fi và tắt Airplane mode; kiểm tra adapter không bị Disable.
20. Di chuyển gần access point và quét lại danh sách mạng.
21. Ghi chính xác tên SSID đang tìm; một số SSID cũ/kiểm thử có thể đã bị tắt.
22. Forget mạng rồi kết nối lại chỉ khi bạn có thông tin đăng nhập hợp lệ do IT cấp.
23. Nếu nhiều người cùng không thấy SSID tại một khu vực, báo vị trí/AP gần nhất cho HelpDesk.

Điểm dừng/cấm: Không yêu cầu hoặc chia sẻ mật khẩu Wi-Fi trong ticket.

VS-NET-U05 - Wi-Fi đã kết nối nhưng No Internet

Phân loại: network | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Kiểm tra IP/gateway và phạm vi ảnh hưởng; mạng khách và mạng nhân viên có luồng xử lý khác nhau.

Câu hỏi bắt buộc

- SSID nào?
- IPv4/gateway là gì?
- Một người hay nhiều người bị?

Các bước được phép

24. Ghi SSID, khu vực và thời điểm xảy ra.
25. Chạy ipconfig /all và gửi IPv4, Default Gateway, DNS của adapter Wi-Fi.
26. Tắt-bật Wi-Fi một lần và kết nối lại đúng SSID.
27. Nếu là mạng khách, mở trình duyệt để kiểm tra trang đăng nhập/captive portal.
28. Không tự đặt IP tĩnh hoặc dùng VPN/proxy lạ để vượt chính sách.
29. Nếu nhiều người cùng lỗi, chuyển HelpDesk với mức ưu tiên cao.

VS-NET-U06 - Mạng chậm, Wi-Fi rớt hoặc packet loss

Phân loại: network | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Thu thập khu vực, thời điểm và phạm vi ảnh hưởng trước khi đội Network kiểm tra AP/uplink.

Câu hỏi bắt buộc

- SSID/khu vực nào?
- Lỗi liên tục hay theo khung giờ?
- Bao nhiêu thiết bị bị?

Các bước được phép

30. Tạm dừng tải file lớn hoặc đồng bộ cloud để loại trừ tải cục bộ.

31. So sánh với một thiết bị khác tại cùng vị trí.
32. Nếu dùng Wi-Fi, di chuyển gần access point; nếu có thể thử LAN.
33. Ghi lại thời điểm, khu vực, SSID và ứng dụng bị ảnh hưởng.
34. Không khởi động lại access point, switch hoặc controller.
35. Gửi HelpDesk kết quả ping gateway nếu có packet loss.

VS-NET-U07 - Chỉ truy cập nội bộ, không được phép ra Internet

Phân loại: network | Risk: medium | Priority: normal | Auto: Không

Mục tiêu: Trong doanh nghiệp, quyền Internet có thể được áp theo IP/nhóm thiết bị; cần xác minh nhu cầu và phê duyệt.

Câu hỏi bắt buộc

- Hostname/IP/MAC là gì?
- Phòng ban và mục đích công việc?
- Quyền này đã từng hoạt động chưa?

Các bước được phép

36. Xác nhận máy vẫn truy cập được tài nguyên nội bộ hay không.
37. Gửi hostname, IPv4, MAC Address, phòng ban và mục đích cần Internet.
38. Không đổi IP, dùng hotspot/VPN trái phép hoặc mượn địa chỉ của máy khác.
39. HelpDesk sẽ kiểm tra đối tượng nguồn và chính sách firewall hiện hành.
40. Nếu cần mở quyền mới, chờ phê duyệt theo quy định doanh nghiệp.

Điểm dừng/cấm: Không hướng dẫn vượt firewall, đổi IP để né policy hoặc dùng proxy/VPN không được duyệt.

VS-NET-U08 - Không truy cập được shared folder hoặc mapped drive

Phân loại: network | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Khoanh vùng kết nối, tên máy chủ, quyền và thông tin đăng nhập mà không xóa dữ liệu hoặc credential tùy tiện.

Câu hỏi bắt buộc

- Đường dẫn share nào?
- Lỗi Access Denied hay không tìm thấy đường dẫn?
- Người khác có truy cập được không?

Các bước được phép

41. Kiểm tra máy có vào được mạng nội bộ và ping được tên máy chủ hay không.
42. Ghi lại đường dẫn UNC đầy đủ, ví dụ \\server\share, và thông báo lỗi.
43. Thử mở trực tiếp đường dẫn UNC thay vì mapped drive.
44. Đăng xuất/đăng nhập Windows nếu mật khẩu vừa đổi.
45. Không xóa file, xóa profile hoặc lưu mật khẩu vào ticket.
46. Chuyển HelpDesk nếu lỗi Access Denied hoặc nhiều người cùng mất share.

VS-NET-U09 - Nghi trùng IP hoặc mất mạng sau khi đổi IP

Phân loại: network | Risk: medium | Priority: normal | Auto: Không

Mục tiêu: Địa chỉ tĩnh phải được kiểm tra trong IPAM và tránh vùng DHCP; người dùng không tự chọn địa chỉ.

Câu hỏi bắt buộc

- Ai đã cấp IP hiện tại?
- Máy dùng LAN hay Wi-Fi?
- Có thiết bị nào khác mất mạng cùng lúc?

Các bước được phép

47. Đưa adapter về Obtain an IP address automatically nếu trước đó tự nhập IP.
48. Chạy ipconfig /all và ghi IPv4/MAC/Default Gateway.
49. Ghi lại thông báo conflict và thời điểm xảy ra.

50. Ngắt kết nối khỏi mạng nếu xung đột làm ảnh hưởng thiết bị khác.
51. HelpDesk sẽ kiểm tra IPAM, DHCP lease và ARP trước khi cấp địa chỉ.

VS-NET-U10 - Nhiều người hoặc cả khu vực mất mạng

Phân loại: network | Risk: high | Priority: urgent | Auto: Không

Mục tiêu: Sự cố diện rộng phải được ưu tiên và chuyển ngay cho Network; người dùng chỉ thu thập bằng chứng cơ bản.

Câu hỏi bắt buộc

- Khu vực nào?
- LAN, Wi-Fi hay cả hai?
- Có mất tài nguyên nội bộ hay chỉ Internet?

Các bước được phép

52. Xác nhận khu vực, số người bị, LAN/Wi-Fi và thời điểm bắt đầu.
53. Kiểm tra nhanh một thiết bị khác và một kết nối khác nếu có.
54. Không khởi động lại switch, access point, controller hoặc firewall.
55. Gửi ticket mức khẩn cấp kèm ảnh lỗi và số điện thoại liên hệ.
56. Giữ nguyên hiện trạng để đội Network kiểm tra log và tuyến WAN.

VS-WIN-U01 - Windows chạy chậm hoặc Disk/CPU/RAM cao

Phân loại: windows | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Thu thập tài nguyên và thay đổi gần nhất trước khi sửa sâu; không dùng công cụ tối ưu không được duyệt.

Câu hỏi bắt buộc

- CPU/RAM/Disk nào cao?
- Lỗi bắt đầu sau cập nhật/cài phần mềm nào?

Các bước được phép

57. Lưu công việc và đóng ứng dụng không cần thiết.
58. Mở Task Manager, chụp tab Processes và Performance.
59. Kiểm tra dung lượng trống ổ C.
60. Khởi động lại bằng Restart.
61. Nếu máy vẫn chậm, gửi ảnh Task Manager và thời điểm bắt đầu lỗi.

VS-WIN-U02 - Windows màn hình xanh hoặc tự khởi động lại

Phân loại: windows | Risk: high | Priority: normal | Auto: Không

Mục tiêu: Thu thập Stop Code và chuyển kỹ thuật viên; không tự gỡ driver, chỉnh BIOS hoặc chạy công cụ sửa lỗi.

Câu hỏi bắt buộc

- Stop Code là gì?
- Lỗi đã lặp lại bao nhiêu lần?

Các bước được phép

62. Chụp ảnh Stop Code.
63. Ghi ứng dụng/thao tác ngay trước lỗi.
64. Ngắt thiết bị USB vừa cắm nếu có.
65. Không tắt cưỡng bức lặp lại trừ khi máy treo hoàn toàn.
66. Chuyển HelpDesk để kiểm tra dump và phần cứng.

VS-WIN-U03 - Windows không khởi động hoặc Automatic Repair lặp

Phân loại: windows | Risk: high | Priority: normal | Auto: Không

Mục tiêu: Bảo vệ dữ liệu và chuyển kỹ thuật viên trước các thao tác sửa boot, reset hoặc cài lại.

Câu hỏi bắt buộc

- Có dữ liệu quan trọng chưa sao lưu không?
- Máy có bật BitLocker không?

Các bước được phép

67. Chụp màn hình lỗi và ghi thay đổi trước khi máy không boot.
68. Tháo USB/ổ ngoài không cần thiết.
69. Thử Restart một lần.
70. Không chọn Reset this PC, format hoặc xóa partition.
71. Chuyển HelpDesk để sao lưu và xử lý WinRE có kiểm soát.

VS-WIN-U04 - Ổ C đầy hoặc dung lượng giảm nhanh

Phân loại: windows | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Xác định nhóm dữ liệu chiếm chỗ; không xóa thư mục hệ thống hoặc profile người dùng.

Các bước được phép

72. Dọn Recycle Bin và file tải về cá nhân đã xác nhận không cần.
73. Mở Settings > System > Storage để xem nhóm dung lượng.
74. Di chuyển dữ liệu công việc theo kho lưu trữ được công ty phê duyệt.
75. Không xóa Windows, Program Files, Installer hoặc profile người khác.
76. Gửi HelpDesk ảnh Storage nếu dung lượng tiếp tục giảm.

VS-OFF-U01 - Office/Word/Excel/PowerPoint không mở hoặc crash

Phân loại: office | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Phân biệt lỗi toàn bộ Office, một ứng dụng hay một file trước khi Repair.

Câu hỏi bắt buộc

- Chỉ một file hay mọi file?
- Safe Mode có mở được không?

Các bước được phép

77. Khởi động lại máy.
78. Thử mở ứng dụng không kèm file.
79. Thử Safe Mode phù hợp, ví dụ excel /safe hoặc winword /safe.
80. Chụp mã lỗi và kiểm tra ứng dụng khác có mở không.
81. Không gỡ Office hoặc xóa template/profile trước khi HelpDesk sao lưu.

VS-OFF-U02 - Excel Not Responding hoặc file lớn mở chậm

Phân loại: office | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Bảo vệ bản gốc, xác định file/add-in/network share trước khi End Task hoặc repair.

Các bước được phép

82. Chờ vài phút và xem Excel còn dùng CPU/Disk không.
83. Nếu phải đóng, mở Document Recovery và lưu bản phục hồi bằng tên mới.
84. Sao chép file về ổ cục bộ rồi thử mở.
85. Thử excel /safe.
86. Không chỉnh sửa trực tiếp bản duy nhất trên share/USB.

VS-OFF-U03 - Outlook không gửi/nhận hoặc treo Loading Profile

Phân loại: office | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Kiểm tra mạng, Work Offline và webmail trước khi tạo lại profile hoặc xóa OST.

Câu hỏi bắt buộc

- Webmail có hoạt động không?

- Outlook hiển thị trạng thái gì?

Các bước được phép

87. Kiểm tra trạng thái Working Offline/Disconnected.
88. Chọn Send/Receive All Folders.
89. Đăng nhập webmail để so sánh.
90. Kiểm tra thư kẹt ở Outbox và quota.
91. Không xóa OST/PST hoặc tạo profile mới khi chưa có hướng dẫn IT.

VS-OFF-U04 - Office báo Unlicensed Product hoặc yêu cầu kích hoạt

Phân loại: office | Risk: medium | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Chỉ sử dụng tài khoản và giấy phép doanh nghiệp; không dùng key/crack/KMS ngoài quy định.

Các bước được phép

92. Kết nối mạng doanh nghiệp.
93. Mở File > Account và kiểm tra đúng tài khoản công ty.
94. Đóng toàn bộ Office rồi mở lại.
95. Chụp Product Information và mã lỗi.
96. Chuyển HelpDesk để kiểm tra license.

VS-PRN-U01 - Máy in Ricoh Offline hoặc không in

Phân loại: printer | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Kiểm tra trạng thái thiết bị, queue và lỗi hiển thị; không tự đổi IP/port/driver.

Câu hỏi bắt buộc

- Máy Ricoh model nào và ở vị trí nào?
- Có ping được máy in không?
- Mã SC/User Code có xuất hiện không?

Các bước được phép

97. Kiểm tra màn hình Ricoh: giấy, toner, kẹt giấy, User Code hoặc mã SC.
98. Mở hàng đợi in và kiểm tra Pause Printing/Use Printer Offline.
99. Xóa riêng job của bạn bị kẹt.
100. Thử in một trang test sau khi máy ở trạng thái Ready.
101. Ghi model, IP hiển thị (nếu được phép), mã lỗi và vị trí máy.
102. Không đổi IP, port hoặc driver; chuyển HelpDesk nếu vẫn lỗi.

VS-PRN-U02 - Ricoh kẹt giấy hoặc kẹt lặp lại

Phân loại: printer | Risk: medium | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Tháo giấy theo sơ đồ trên màn hình, tránh cộm sầy và dừng khi kẹt lặp lại.

Các bước được phép

103. Đọc vị trí jam trên màn hình và mở đúng nắp.
104. Kéo giấy chậm theo chiều chạy giấy bằng hai tay.
105. Không chạm vùng cảnh báo nóng hoặc trống ảnh.
106. Đóng nắp/khay và thử một trang.
107. Nếu giấy rách, jam cùng vị trí hoặc có mã SC, dừng và chuyển kỹ thuật viên.

VS-PRN-U03 - Ricoh sai khổ giấy, tray mismatch hoặc không duplex

Phân loại: printer | Risk: low | Priority: normal | Auto: Có

Mục tiêu: Đồng bộ khổ giấy trên ứng dụng, driver và khay; không sửa cấu hình máy sâu khi chưa xác nhận.

Các bước được phép

108. Kiểm tra khổ giấy trong file và Print Properties.

109. Chọn đúng printer và tray.
110. Kiểm tra khay máy được đặt đúng khổ/hướng.
111. Thử Auto Select hoặc khay cụ thể theo hướng dẫn.
112. Nếu duplex/staple không xuất hiện, chuyển HelpDesk kiểm tra driver và phụ kiện.

VS-PRN-U04 - Ricoh Scan to Folder không hoạt động

Phân loại: printer | Risk: medium | Priority: normal | Auto: Không

Mục tiêu: Thu thập mã lỗi, destination và phạm vi ảnh hưởng; credential/share/SMB phải do IT kiểm tra.

Câu hỏi bắt buộc

- Một destination hay tất cả đều lỗi?
- Máy tính đích có đổi mật khẩu/IP không?

Các bước được phép

113. Ghi model máy, destination và mã lỗi scan.
114. Kiểm tra máy tính đích đang bật và có mạng.
115. Xác nhận thư mục đích vẫn tồn tại; không gửi mật khẩu trong ticket.
116. Thử scan destination khác đã biết hoạt động nếu được phép.
117. Chuyển HelpDesk để kiểm tra SMB, quyền, firewall và Address Book.

VS-PRN-U05 - Ricoh báo mã SC, fuser, drum hoặc waste toner

Phân loại: printer | Risk: high | Priority: high | Auto: Không

Mục tiêu: Mã SC và cảnh báo cụm sấy/linh kiện cần kỹ thuật viên; người dùng không vào Service Mode.

Các bước được phép

118. Ghi chính xác mã SC và model máy.
119. Dừng gửi thêm job in nếu máy báo lỗi phần cứng.
120. Không mở cụm sấy, không reset SC bằng Service Mode.
121. Chụp màn hình lỗi và chuyển HelpDesk/nhà cung cấp.
122. Nếu có mùi khét hoặc nhiệt bất thường, ngắt sử dụng ngay.

VS-SW-U01 - Yêu cầu cài đặt hoặc cập nhật phần mềm

Phân loại: software | Risk: medium | Priority: normal | Auto: Không

Mục tiêu: Phần mềm phải được xác minh nguồn, license, tương thích và phê duyệt trước khi cài bằng quyền quản trị.

Các bước được phép

123. Gửi tên phần mềm, phiên bản, link nhà phát hành và mục đích.
124. Nêu yêu cầu license và người phê duyệt.
125. Không tải crack/key lạ hoặc tắt antivirus.
126. Không chia sẻ tài khoản admin.
127. HelpDesk sẽ kiểm tra và lên lịch cài đặt.

VS-ACC-U01 - Quên mật khẩu hoặc tài khoản bị khóa

Phân loại: account | Risk: high | Priority: normal | Auto: Không

Mục tiêu: AI không đặt lại mật khẩu và không yêu cầu mật khẩu/OTP; chuyển quy trình xác minh danh tính.

Các bước được phép

128. Không gửi mật khẩu, OTP hoặc ảnh giấy tờ trong ticket.
129. Dừng cổng self-service chính thức nếu được cấp.
130. Gửi username, phòng ban và số liên hệ.
131. Chờ HelpDesk xác minh và mở khóa/reset theo quy định.

5. Runbook hạ tầng Technician-only

Các procedure này phục vụ kỹ thuật viên và Admin. AI không được hiển thị nguyên lệnh/thao tác thay đổi hạ tầng cho nhân viên.

VS-INF-001 - Mô hình mạng doanh nghiệp - thứ tự thiết bị và gateway

Mục tiêu: OS9700 là gateway L3 cho phần lớn mạng nội bộ; FortiGate là firewall LAN/WAN; Aruba3600 quản lý WLAN và làm gateway/DHCP cho VLAN Wi-Fi chuyên biệt.

132. Xác định subnet của client trước.
133. Với các mạng nội bộ chính, kiểm tra gateway trên OS9700; FortiGate port LAN chỉ là next-hop firewall, không phải gateway client.
134. Với VLAN80 và VLAN90, kiểm tra Aruba3600 vì controller có interface/gateway và DHCP pool.
135. Theo dõi đường đi: client -> gateway L3 -> FortiGate -> WAN.
136. Không đưa raw running-config hoặc secret vào phản hồi người dùng.

Kiểm soát thay đổi: Không suy luận gateway từ địa chỉ quản trị của controller/firewall. | Không index mật khẩu, pre-shared key, RADIUS secret, SNMP community hoặc hash quản trị.

VS-INF-002 - Bảng gateway và dải mạng đã xác minh

Mục tiêu: Các gateway quan trọng được rút từ cấu hình và phải dùng làm baseline chẩn đoán.

137. 192.168.0.0/22: gateway backbone 192.168.1.1; FortiGate LAN 192.168.1.230; Aruba controller 192.168.0.5.
138. 192.168.10.0/24 (DEV-ADIDAS): gateway 192.168.10.1 trên backbone; Aruba interface 192.168.10.240 không phải gateway.
139. 192.168.11.0/24: gateway 192.168.11.1 trên backbone.
140. 192.168.12.0/24: gateway 192.168.12.1 trên backbone.
141. 192.168.17.0/24: gateway 192.168.17.1 trên backbone.
142. 192.168.50.0/24: trực tiếp FortiGate port17, gateway 192.168.50.1.
143. 192.168.52.0/22: trực tiếp FortiGate port18, gateway 192.168.52.1.
144. 192.168.80.0/24: gateway/DHCP Aruba 192.168.80.1; FortiGate route qua 192.168.0.5.
145. 192.168.90.0/24: gateway/DHCP Aruba 192.168.90.1; cần xác minh route/policy FortiGate vì route không xuất hiện trong snapshot được cung cấp.

Dữ liệu là baseline theo snapshot; xác minh lại sau thay đổi.

VS-INF-003 - DHCP và vùng địa chỉ không được cấp tĩnh

Mục tiêu: Aruba3600 đang chạy DHCP cho VLAN10, VLAN80 và VLAN90; không cấp tĩnh trong vùng động.

146. VLAN10 DEV_ADIDAS: vùng động suy ra 192.168.10.11-192.168.10.179; gateway 192.168.10.1.
147. VLAN80 GUEST_WIFI_80: vùng động 192.168.80.100-192.168.80.240; gateway 192.168.80.1.
148. VLAN90 EMPLOYEE_WIFI_90: vùng động 192.168.90.100-192.168.90.240; gateway 192.168.90.1.
149. Trước cấp IP tĩnh, kiểm tra IPAM, DHCP lease, ARP và FortiGate address object.
150. Không dùng controller IP hoặc gateway làm địa chỉ client.

VS-INF-004 - SSID/VAP Aruba - trạng thái và VLAN cần kiểm tra

Mục tiêu: Không dựa vào tên profile để kết luận SSID đang phát; phải kiểm tra ssid-enable, VAP và AP group.

151. SA_Secured nằm trong profile ADIDAS_MAC_SECURED nhưng profile có no ssid-enable; xem là không phát tại snapshot.
152. DEV_ADIDAS_MAC_SECURED map VLAN10 nhưng phụ thuộc SSID profile đang disable.
153. Guest_1-vap_prof và VAP_SA_GUEST map VLAN80.
154. Rads-ssid_prof có no ssid-enable dù VAP Rads map VLAN80.
155. Pool VLAN90 tồn tại nhưng snapshot không thể hiện VAP active gắn VLAN90; cần xác minh trước khi hỗ trợ Employee Wi-Fi 90.
156. Khi chẩn đoán, dùng show wlan virtual-ap, show ap-group và show references thay vì chỉ nhìn tên SSID profile.

Kiểm soát thay đổi: Không tiết lộ passphrase hoặc secret trong cấu hình.

VS-INF-005 - Aruba AP mất kết nối hoặc reboot lặp

Mục tiêu: Kiểm tra nguồn/PoE, IP hiện tại, AP group và log controller; snapshot log cho thấy có AP reboot do mất nguồn và lỗi netmask không hợp lệ.

157. Ghi AP name, MAC, vị trí và thời điểm.
158. Kiểm tra show ap database long và show ap active.
159. Kiểm tra DHCP lease/IP hiện tại và ping AP.
160. Kiểm tra switch port, PoE, VLAN/trunk và port flapping.
161. Lọc log theo AP name/MAC; lỗi cold HW reset ưu tiên nguồn/PoE.
162. Nếu log báo netmask không hợp lệ, kiểm tra provisioning/AP system profile và không reboot lặp để che lỗi.

Kiểm soát thay đổi: Không factory reset AP/controller khi chưa backup và có maintenance window.

VS-INF-006 - Một client không có Internet - kiểm tra FortiGate policy theo nguồn

Mục tiêu: Nhiều policy Internet được áp theo address object hoặc dải nguồn; một client có LAN nhưng không Internet cần kiểm tra IP/MAC và policy match.

163. Xác minh client IP, MAC, gateway và subnet.
164. Kiểm tra route từ subnet đến FortiGate.
165. Dùng policy lookup/diagnose debug flow có lọc host trong maintenance scope.
166. Kiểm tra address object/nhóm nguồn và thứ tự policy deny/allow.
167. Không đổi IP client để né policy.
168. Ghi policy ID, action và log trước khi đề xuất thay đổi.

Kiểm soát thay đổi: Không chỉnh policy từ AI; mọi thay đổi firewall cần phê duyệt và backup.

VS-INF-007 - Sự cố Internet diện rộng - triage nhiều WAN FortiGate

Mục tiêu: Firewall có nhiều đường default route trong snapshot; cần kiểm tra trạng thái link, gateway, SLA/route và policy trước khi kết luận ISP.

169. Kiểm tra interface/link và IP trên các WAN.
170. Ping gateway từng WAN với source interface phù hợp.
171. Kiểm tra routing table, active default route và session.
172. Kiểm tra log link-monitor/SD-WAN nếu được cấu hình hiện tại.
173. So sánh truy cập từ mạng trực tiếp và các subnet routed.
174. Không thay metric hoặc xóa route khi chưa có rollback plan.

VS-INF-008 - Backbone OS9700 - lỗi VLAN hoặc port access/trunk

Mục tiêu: OS9700 mang nhiều gateway nội bộ; sự cố theo khu vực cần xác minh VLAN access, tag trunk và uplink đến firewall/controller.

175. Xác định port vật lý và VLAN dự kiến của thiết bị.
176. Kiểm tra VLAN enable và port default/access.
177. Kiểm tra các uplink tagged 802.1Q cho VLAN liên quan.
178. Kiểm tra interface gateway và ARP.
179. Kiểm tra default route về FortiGate LAN.
180. Thay đổi từng port, có backup và ghi lại before/after.

Kiểm soát thay đổi: Không thay VLAN hàng loạt hoặc save config khi chưa xác nhận reachability.

VS-INF-009 - VLAN80 Guest Wi-Fi không ra Internet

Mục tiêu: VLAN80 dùng gateway/DHCP Aruba và FortiGate route qua controller; cần kiểm tra cả VAP, DHCP, route và policy guest.

181. Kiểm tra client nhận 192.168.80.100-240, gateway 192.168.80.1.
182. Kiểm tra VAP/AP group đang phát SSID guest.
183. Từ Aruba kiểm tra user-table, role và session.
184. Từ FortiGate xác minh route 192.168.80.0/24 qua 192.168.0.5 và policy guest NAT.
185. Kiểm tra captive portal nếu SSID dùng portal.
186. Không áp dụng policy nội bộ rộng cho guest.

VS-INF-010 - VLAN90 Employee Wi-Fi - xác minh trước khi vận hành

Mục tiêu: Aruba có interface và DHCP pool VLAN90 nhưng snapshot không cho thấy route FortiGate hoặc VAP active gắn VLAN90; đây là điểm cần xác minh.

- 187. Kiểm tra show running-config | include VLAN90/EMPLOYEE_WIFI_90.
- 188. Kiểm tra VAP nào gắn vlan 90 và AP group đang dùng.
- 189. Kiểm tra client có lease 192.168.90.100-240 và gateway 192.168.90.1.
- 190. Kiểm tra FortiGate route 192.168.90.0/24 qua 192.168.0.5.
- 191. Kiểm tra policy/NAT cho VLAN90.
- 192. Không quảng bá SSID production khi routing/policy chưa hoàn tất.

Runbook này cố ý đánh dấu trạng thái cần xác minh, không khẳng định VLAN90 đang production.

VS-INF-011 - Quản lý IP tĩnh trong môi trường nhiều nguồn cấu hình

Mục tiêu: IP tĩnh phải được xác minh giữa backbone, Aruba DHCP, FortiGate address objects và trạng thái thực tế.

- 193. Xác định pool/gateway owner.
- 194. Loại toàn bộ DHCP dynamic range khỏi candidate static.
- 195. Kiểm tra ping, ARP, DHCP lease, FortiGate address object và IPAM inventory.
- 196. Ghi hostname/MAC/người dùng/vị trí/ngày cấp.
- 197. Không tái sử dụng IP chỉ vì ping không trả lời.
- 198. Xác minh route và policy sau khi cấp.

VS-INF-012 - Bảo mật dữ liệu cấu hình khi dùng AI playbook

Mục tiêu: Raw config chứa nhiều secret và không được đưa trực tiếp vào prompt cho người dùng; dự án chỉ index dữ liệu đã làm sạch.

- 199. Không index passphrase, RADIUS key, SNMP community, admin hash, VPN secret hoặc token.
- 200. Chỉ giữ topology, interface, subnet, route, policy name và trạng thái cần thiết.
- 201. Ẩn public IP/hostname nhạy cảm khỏi phản hồi người dùng nếu không cần.
- 202. Log playbook ID đã dùng, không log raw secret.
- 203. Tách audience employee và technician.

Kiểm soát thay đổi: Không upload raw running-config vào Mini App cho người dùng phổ thông.

6. Ma trận escalation

Tình huống	AI	Ưu tiên	Đội xử lý
Một user, lỗi endpoint rủi ro thấp	Hướng dẫn playbook	Normal	HelpDesk L1
Không đủ IP/gateway/SSID/mã lỗi	Hỏi bổ sung	Normal	HelpDesk L1
Mất dữ liệu, BSOD, BIOS, mã SC, mùi khét	Không tự xử lý	High	L2/Hardware/Vendor
Nhiều người/khu vực mất mạng	Escalate ngay	Urgent	Network
Firewall/switch/controller/policy	Không đưa lệnh cho user	High	Network/Admin
Reset mật khẩu/quyền admin	Xác minh danh tính	High	System Admin

7. Danh mục runbook nguồn đã index

136 runbook kỹ thuật từ tài liệu thực chiến được chuyển thành procedure Technician-only. Bảng dưới liệt kê mã và tiêu đề; nội dung chi tiết nằm trong enterprise-playbook.json.

Mã	Phân loại	Tiêu đề
H01	hardware	H01. Máy bàn hoàn toàn không lên nguồn

H02	hardware	H02. Laptop không lên nguồn hoặc không sạc
H03	hardware	H03. Máy có điện nhưng không POST
H04	hardware	H04. Máy lên nguồn nhưng không có hình
H05	hardware	H05. Màn hình ngoài hoặc dock chập chờn
H06	hardware	H06. Máy tự tắt hoặc tự khởi động lại
H07	hardware	H07. Máy nóng, quạt kêu lớn hoặc bị thermal throttling
H08	hardware	H08. Nghi lỗi RAM: treo, BSOD ngẫu nhiên, ứng dụng tự đóng
H09	hardware	H09. SSD/HDD không được nhận hoặc mất ngẫu nhiên
H10	hardware	H10. Ổ đĩa chạy 100% hoặc máy treo khi truy cập file
H11	hardware	H11. Pin tụt nhanh, báo sai phần trăm hoặc tắt ở 20-40%
H12	hardware	H12. Bàn phím hoặc touchpad không hoạt động
H13	hardware	H13. Cổng USB không nhận thiết bị hoặc ngắt liên tục
H14	hardware	H14. Không có âm thanh, micro không hoạt động hoặc âm thanh rè
H15	hardware	H15. Camera không hoạt động hoặc hình đen
H16	hardware	H16. Bluetooth không tìm thấy hoặc không ghép nối
H17	hardware	H17. Ngày giờ bị reset hoặc BIOS mất cấu hình
W01	windows	W01. Windows không khởi động - quy trình WinRE từ nhẹ đến nặng
W02	windows	W02. Windows boot loop hoặc Automatic Repair lặp vô hạn
W03	windows	W03. Màn hình xanh BSOD - cách xử lý có bằng chứng
W04	windows	W04. Màn hình đen sau khi đăng nhập
W05	windows	W05. Không đăng nhập được Windows: password, PIN, domain hoặc cached credential
W06	windows	W06. Windows đăng nhập bằng Temporary Profile hoặc profile hỏng
W07	windows	W07. Máy rất chậm - quy trình phân tích thay vì "dọn rác"
W08	windows	W08. CPU cao liên tục
W09	windows	W09. RAM cao, memory leak hoặc Out of Memory
W10	windows	W10. Ổ C đầy hoặc dung lượng tự mất
W11	windows	W11. Windows Update tải/cài thất bại
W12	windows	W12. Máy lỗi sau Windows Update
W13	windows	W13. SFC và DISM: dùng đúng thứ tự, đọc đúng kết quả
W14	windows	W14. CHKDSK và lỗi file system
W15	windows	W15. Device Manager có dấu chấm than, Code 10/28/31/43
W16	windows	W16. Windows Explorer, Start Menu hoặc Search không hoạt động
W17	windows	W17. Dịch vụ Windows không khởi động
W18	windows	W18. Sleep, hibernate hoặc máy tự thức
W19	windows	W19. Ngày giờ Windows sai hoặc không đồng bộ
W20	windows	W20. Access Denied hoặc không sửa/xóa

		được file
W21	windows	W21. Default app hoặc file association bị sai
S01	software	S01. Ứng dụng không mở hoặc crash ngay khi mở
S02	software	S02. Cài MSI thất bại - tạo log và xử lý Error 1603
S03	software	S03. Không gỡ được phần mềm hoặc app còn sót
S04	software	S04. Lỗi thiếu DLL, VCRUNTIME, MSVCP hoặc Side-by-Side
S05	software	S05. .NET Framework hoặc .NET Runtime lỗi
S06	software	S06. Ứng dụng chỉ chạy khi Run as administrator
S07	software	S07. Clean Boot để tìm xung đột dịch vụ
S08	software	S08. Trình duyệt không mở web nhưng ứng dụng khác có mạng
S09	software	S09. PDF không mở, hiển thị trắng hoặc không in được
S10	software	S10. Ứng dụng cũ không tương thích Windows mới
N01	network	N01. Không có link LAN - biểu tượng cáp rút
N02	network	N02. Máy nhận địa chỉ 169.254.x.x (APIPA)
N03	network	N03. Có IP nhưng không ping được default gateway
N04	network	N04. Ping IP được nhưng không truy cập tên miền - lỗi DNS
N05	network	N05. Có mạng nội bộ nhưng không ra Internet
N06	network	N06. Wi-Fi không thấy SSID
N07	network	N07. Wi-Fi thấy SSID nhưng không kết nối được
N08	network	N08. Wi-Fi Connected nhưng No Internet
N09	network	N09. Wi-Fi rút liên tục hoặc roaming kém
N10	network	N10. Mạng chậm hoặc packet loss
N11	network	N11. Ethernet chỉ chạy 100 Mbps thay vì 1 Gbps
N12	network	N12. Proxy sai hoặc ứng dụng không truy cập được qua proxy
N13	network	N13. Không truy cập được shared folder hoặc đường dẫn UNC
N14	network	N14. Mapped drive tự ngắt hoặc hiện dấu X đỏ
O01	office	O01. Office không mở hoặc tất cả ứng dụng Office crash
O02	office	O02. Office báo Unlicensed Product hoặc activation lỗi
O03	office	O03. Word không mở hoặc chỉ mở ở Safe Mode
O04	office	O04. Word định dạng nhảy, font sai, trang trắng hoặc section lỗi
O05	office	O05. Word document bị hỏng hoặc không mở được
O06	office	O06. Excel không mở, màn hình trắng hoặc treo ở splash
O07	office	O07. Excel chậm hoặc Not Responding với file lớn
O08	office	O08. Excel workbook bị hỏng hoặc chỉ một file không mở
O09	office	O09. Excel công thức không tính hoặc hiển thị

		công thức
O10	office	O10. Excel in sai khổ, cắt trang hoặc chỉ in một phần
O11	office	O11. PowerPoint crash, font vỡ hoặc media không phát
O12	office	O12. PowerPoint chiếu sai màn hoặc Presenter View lỗi
O13	office	O13. Outlook classic không gửi/nhận email
O14	office	O14. Outlook classic treo ở Loading Profile hoặc Processing
O15	office	O15. Tạo profile Outlook classic mới đúng cách
O16	office	O16. OST lớn, hỏng hoặc cần rebuild
O17	office	O17. PST lỗi và dùng SCANPST đúng cách
O18	office	O18. Outlook tìm kiếm không ra kết quả
O19	office	O19. Outlook liên tục hỏi mật khẩu hoặc sign-in loop
O20	office	O20. Shared mailbox hoặc shared calendar không xuất hiện
O21	office	O21. Teams Meeting add-in biến mất trong Outlook classic
O22	office	O22. Office file mở Read-Only, Protected View hoặc không lưu đè
P01	printer	P01. Máy in báo Offline hoặc không phản hồi
P02	printer	P02. Print queue bị kẹt và không xóa được job
P03	printer	P03. Cài máy in mạng bằng IP đúng cách
P04	printer	P04. In ra ký tự rác, sai font hoặc trang trắng
P05	printer	P05. Sai khổ giấy, chọn sai tray hoặc không in duplex
P06	printer	P06. Scanner không được nhận hoặc phần mềm scan lỗi
P07	printer	P07. Scan to Folder không hoạt động
P08	printer	P08. Máy in tem/nhãn in lệch, sai kích thước hoặc bỏ nhãn
P09	printer	P09. Ricoh - thu thập baseline trước khi cài hoặc sửa
P10	printer	P10. Ricoh - cài máy in mạng bằng Standard TCP/IP Port
P11	printer	P11. Ricoh - chọn PCL6, PostScript, Universal Driver hay V4
P12	printer	P12. Ricoh - báo Offline dù vẫn ping được
P13	printer	P13. Ricoh - không thấy khay giấy, duplex hoặc finisher
P14	printer	P14. Ricoh - User Code, Authentication và job bị hủy
P15	printer	P15. Ricoh - job gửi đi nhưng bị giữ, không in hoặc in sai thứ tự
P16	printer	P16. Ricoh - sai khổ giấy, tray mismatch và máy yêu cầu Form Feed
P17	printer	P17. Ricoh - duplex, staple, punch và booklet không hoạt động
P18	printer	P18. Ricoh - bản in mờ, sọc, nền xám, chấm lộp hoặc sai màu
P19	printer	P19. Ricoh - kẹt giấy lặp lại ở cùng vị trí
P20	printer	P20. Ricoh - toner, waste toner, drum/PCU và fuser warning
P21	printer	P21. Ricoh - Scan to Folder SMB từ đầu đến cuối

P22	printer	P22. Ricoh - Scan to Email không gửi được
P23	printer	P23. Ricoh - quản lý Address Book, backup và khôi phục destination
P24	printer	P24. Ricoh - dùng Web Image Monitor để chẩn đoán và cấu hình
P25	printer	P25. Ricoh - IP thay đổi, duplicate IP hoặc mất kết nối sau thay mạng
P26	printer	P26. Ricoh - cập nhật firmware an toàn
P27	printer	P27. Ricoh - mã SC và nguyên tắc xử lý trước khi gọi kỹ thuật
P28	printer	P28. Ricoh - triển khai hàng loạt qua print server hoặc PowerShell
R01	windows	R01. Sao lưu hồ sơ người dùng trước khi sửa lớn
R02	windows	R02. Quyết định Repair, Reset hay Clean Install
R03	windows	R03. Tạo USB cài Windows và kiểm tra boot mode
R04	windows	R04. Clean Install Windows không xóa nhầm dữ liệu
R05	windows	R05. Thứ tự cài driver sau khi cài Windows
R06	windows	R06. Khôi phục dữ liệu và profile sau cài lại
R07	windows	R07. Checklist bàn giao máy sau sửa
R08	windows	R08. Cài Windows - checklist trước khi chạm vào phân vùng
R09	windows	R09. Kiểm tra tương thích Windows 11, UEFI, Secure Boot và TPM
R10	windows	R10. Tạo USB cài Windows chính thức và kiểm tra tính toàn vẹn
R11	windows	R11. BIOS/UEFI - boot USB đúng mode mà không phá cấu hình
R12	windows	R12. Windows Setup không thấy SSD/NVMe - Intel VMD/RST/RAID/F6 driver
R13	windows	R13. Lỗi GPT/MBR và "Windows cannot be installed to this disk"
R14	windows	R14. Clean Install Windows 11 từng bước, không xóa nhầm ổ
R15	windows	R15. Repair Install/In-place Upgrade để giữ ứng dụng và dữ liệu
R16	windows	R16. OOBE, tài khoản local, Domain Join, Entra Join và MDM enrollment
R17	windows	R17. Cài driver sau Windows - thứ tự, Hardware ID và rollback
R18	windows	R18. Windows activation - OEM, Retail, MAK, KMS và subscription
R19	windows	R19. Post-install validation - checklist 30 phút trước bàn giao
R20	windows	R20. Sysprep - tạo reference image đúng cách
R21	windows	R21. DISM capture/apply WIM trong WinPE
R22	windows	R22. Windows Setup lỗi, rollback hoặc đứng phần trăm
R23	windows	R23. Sau cài Windows không boot - BCD, EFI và INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
R24	windows	R24. Chuẩn hóa cài nhiều máy - build sheet, driver pack và idempotent automation

8. Quy trình cập nhật Playbook

204. Chỉ sửa enterprise-playbook.json hoặc nguồn được phê duyệt; không copy raw config chứa secret.
205. Tăng version của procedure và ghi ngày hiệu lực.
206. Chạy npm run playbook:index:force sau khi cập nhật.
207. Dùng Admin > Enterprise Playbook để kiểm thử truy vấn employee và technician.
208. Tạo ticket test, xác nhận Playbook ID hiển thị đúng và các bước không vượt audience.
209. Backup db.json và playbook trước khi deploy.

9. Nguồn và giới hạn

- IT HelpDesk & IT Support - Playbook Thực Chiến 2026, bản mở rộng Windows Deployment & Ricoh MFP.
- Aruba3600 running-config snapshot ngày 17/07/2026.
- FortiGate interface/routing/policy console snapshot.
- OS9700 backbone configuration snapshot.
- Mọi topology/policy là snapshot; thay đổi sau ngày phát hành phải được đồng bộ lại.